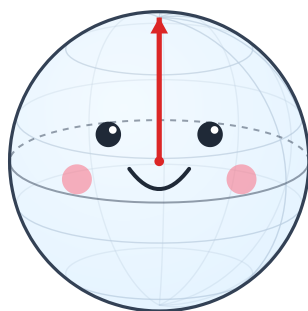


りょうし 量子コンピューターの ふしぎ 不思議を しらべよう

パズルゲーム QA^2 で あそびながら かんせい 完成させる かんさつ 観察ノート

今日のゴール：ブロックをならべると「消える／変身する」を見つけよう



キュービット君

じゅうけんきゅう この自由研究について

- QA^2 で遊ぶ
- ブロック=めいれい 命令 の動きをかんさつ 観察する
- 気づいた法則をこのプリントに書く

つかうもの

☐ QA^2

☐ このプリント

☐ えんぴつ

☐ いろえんぴつ

すすみかた

① キュービット君

② ブロック

③ 2こでマッチ

④ 3こでマッチ

⑤ SWAP

なまえ

がくねん くみ
学年・組

■ キュービット君 と、ブロックのひみつ

向き

=データ

X

=くると半周

X→X

=元にもどる

- 1 キュービット君は、ゲーム QA² には出てこないけれど **かげの主役**。量子コンピューターのなかの「データ」=計算のたんいとして、とても大切なやくわりをしているよ。



キュービット君

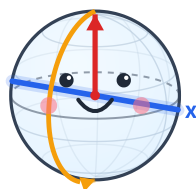
- 2 キュービット君は、いつも **地球の一点** を指しているよ。東京を指したり、北極を指したり、南極を指したり……いろいろ！

- 3 ここで **ブロック** のとうじょう！ ブロックをキュービット君にわたすと、指す **向きが変わる** よ。ブロックは量子コンピューターの「命令」。キュービット君といっしょに計算をすすめていくんだ。



- 4 北極のキュービット君に X をわたすと…… **X軸** を中心にくると回転！ (→ 南極) もう一回 X をわたすと……また **X軸** で回って **元に戻った**！

① 北極

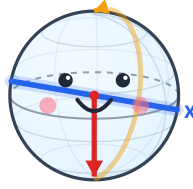


北極を指している



Xブロック

② X後：南極

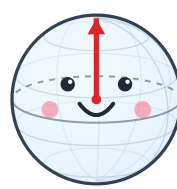


南極へ



もう1回 X

③ 2回目：北極



元に戻った！

- 5 元に戻った=Xを2回わたす意味がない。だから XX のならびがあったら **消してもいい**！ キュービット君にはなんのえいきょうもないからね。= **マッチして消える**！

🎮 やってみよう：QA² で X ブロックを2つ たてにそろえて、ほんとうに消えるかたしかめてみよう！

観察メモ

予想： ☐ 消える ☐ 消えない

結果： _____

気づいたこと： _____

■ ブロック（量子 ゲート）には、6つのなかま

ブロックをキュービット君にわたすと、キュービット君のやじるしがくると回転するよ。まわる軸とまわる量を、色だけでなくラベルでも見よう。

見かた

x軸＝横

y軸＝ななめ緑

z軸＝たて

ななめ軸＝H

まずは半周のブロック



Xブロック



x軸のまわりを半周

Xブロックは＋マーク。x軸で半周するよ。



Yブロック

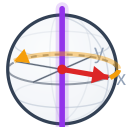


y軸のまわりを半周

Y軸で半周。Xブロックと、まわる向きがちがうんだ。



Zブロック



z軸のまわりを半周

たてのz軸で半周。北極・南極は動かないよ。

ななめに半周



Hブロック



ななめのまわりを半周

ななめ軸で半周。名前はアダマール（Hadamard）さんから。

小さい回転



Sブロック

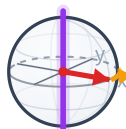


z軸のまわりを4分の1周

z軸を4分の1周。2つあつまるとZブロックに変身！



Tブロック



z軸のまわりを8分の1周

z軸を8分の1周。2つでSブロックに変身！

■ 2つのブロックを「^{じょうげ}上下 にそろえる」とどうなる？

かきかた： 答えは左の大きな点線の四角だけに書く。^{せん}右の絵はヒント（書かない）。ぜんぶ消えるときは「^き消える」とかこう。

例：X² = Xが2こ

書く場所：左の大きな□だけ

右：見るだけ

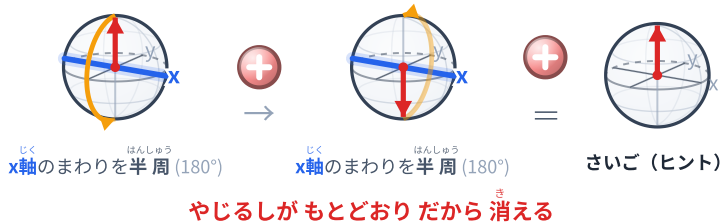
X² Xが2こ



ここに書く

消える

↑ 書き方の例



Y² Yが2こ



ここに書く

?



Z² Zが2こ



ここに書く

?



H² Hが2こ



ここに書く

?

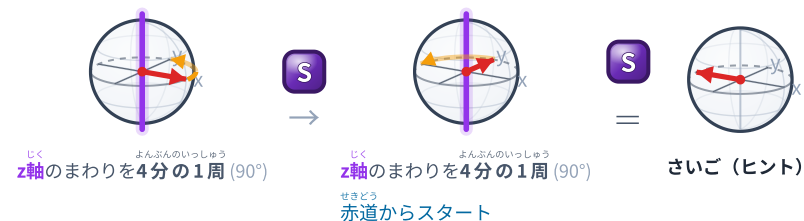


S² Sが2こ



ここに書く

?



T² Tが2こ



ここに書く

?



■ Hではさむと、まん中が変身する

そと外がわのH2つが消えて、まん中のブロックがべつのブロックに変身するよ。答えは、各行の左側にある大きな点線の四角だけに書こう。右の絵はヒントなので書きこまなくてOK。まん中のブロックが変身したすがた（または消える）をかこう。

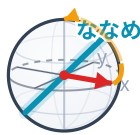
HXH H・X・H



ここに書く



↑ 書き方の例



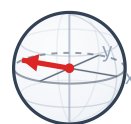
ななめ はんしゅう 半周



はんしゅう 半周



ななめ はんしゅう 半周



さいご (ヒント)

z軸のまわりを はんしゅう 半周 = Zと同じ

せきどう 赤道からスタート

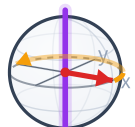
HZH H・Z・H



ここに書く



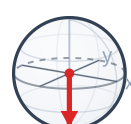
ななめ はんしゅう 半周



はんしゅう 半周



ななめ はんしゅう 半周



さいご (ヒント)

HYH H・Y・H



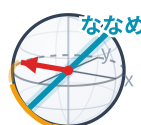
ここに書く



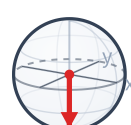
ななめ はんしゅう 半周



はんしゅう 半周



ななめ はんしゅう 半周



さいご (ヒント)

よそう・きづいたこと

HではさむとXは _____ になる

HではさむとZは _____ になる

HではさむとYは _____ になる

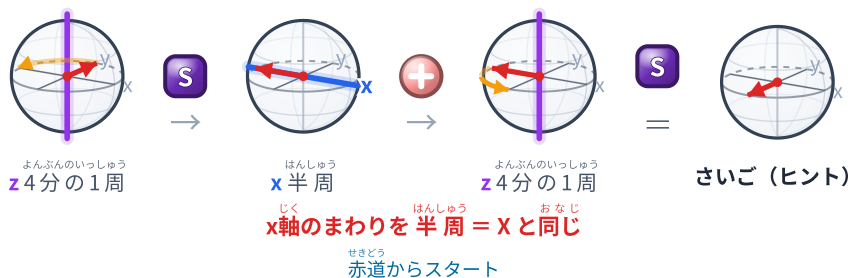
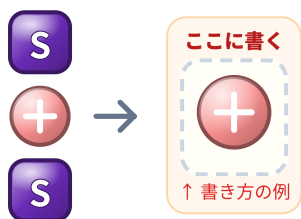
■ S・Tではさむと？

おなじように、外がわの2つではさんで観察しよう。ぜんぶ消えることもあるよ。答えは、各行の左側にある大きな点線の四角だけに書こう。右の絵はヒントなので書きこまなくてOK。まん中のブロックが変身したすがた（または消える）をかこう。 例：消える

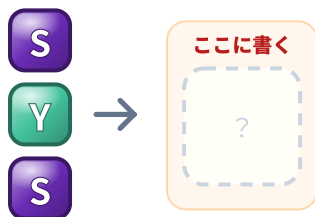
S = z軸を4分の1周

T = z軸を8分の1周

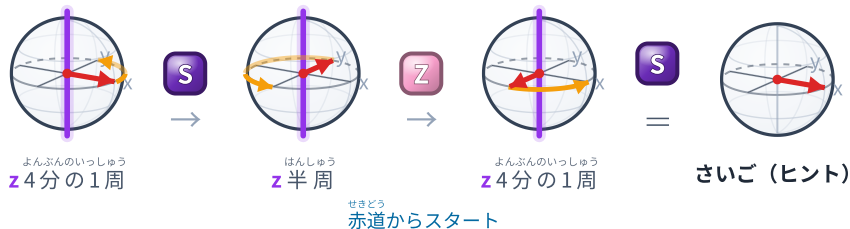
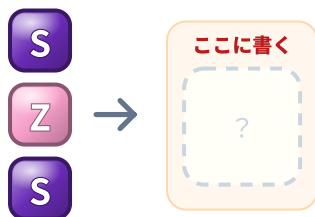
SXS S・X・S



SYS S・Y・S

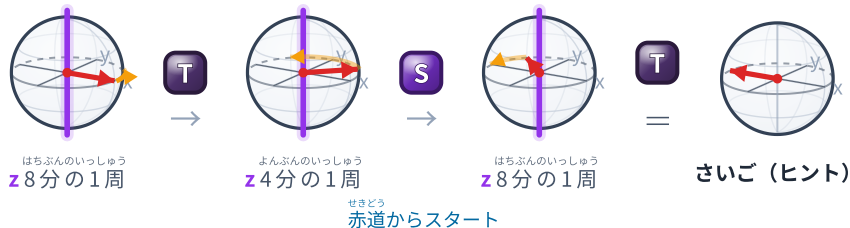
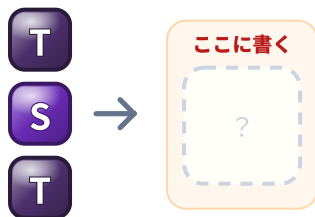


SZS S・Z・S



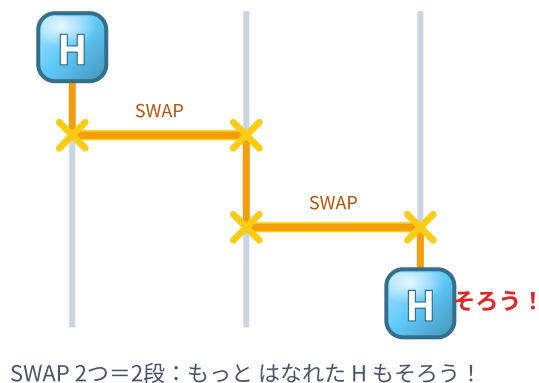
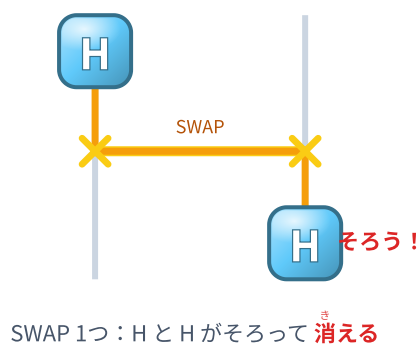
Tではさんでみよう

TST T・S・T



■ はってん：SWAP は「あみだくじ」みたいな ^{めいれい}命令

SWAP（スワップ）は、^{ぼう}棒でつながった2つのレーンをいれかえる ^{めいれい}命令。あみだくじみたいに ^{せん}線をたどると、はなれた2つのブロックが ^{じょうげ}上下にそろう ことがあるよ！



🎉 長いあみだくじをつかってマッチさせると、QA²では **高とくてん！** いろんなつなぎかたをためして、いままでの ^き消えるマッチを SWAP ごしに そろえてみよう。

📌 みつけたマッチ・きづいたこと

そろったブロック：_____

使ったSWAP：____こ

気づいたこと：_____



なまえ _____

ひ づ け
日 づ け _____

■ この教材の背景（おとなの方へ）

3分でわかる要点

① キュービット君＝量子ビット

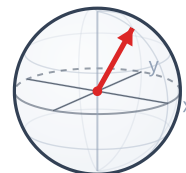
② ブロック＝量子ゲート

③ 図の回転＝行列計算の結果

量子ビット（qubit）とキュービット君

ふつうのコンピューターの最小単位「ビット」は0か1のどちらかしか表せません。

量子コンピューターの「量子ビット（qubit）」は、本教材のキュービット君と同じく、球面（ブロッホ球）上の任意の向きを取れます。北極が $|0\rangle$ 、南極が $|1\rangle$ に対応し、ふつうのビットと同じ0・1はもちろん、その「重ね合わせ」＝球面上のあらゆる状態を表せます。これが、古典コンピューターには難しい計算や表現を可能にします。



北極= $|0\rangle$ ・南極= $|1\rangle$
とちゅう＝重ね合わせ

量子ゲート＝ブロック



量子ビットを操作する命令が「量子ゲート」で、本教材のブロックそのものです。H・X・Y・Z・S・Tという記号や見た目は、大学の教科書や研究論文で使われるものとまったく同じです。お子さんはゲームを通じて、本物の量子計算の記法に触れています。

数学的には

キュービット君の状態は「状態ベクトル」で表されます。

$$|0\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad |1\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad |+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

各ゲートは「ユニタリ行列」＝ある軸を中心とする回転行列です。

$$X = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad x\text{軸 } 180^\circ \quad Z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \quad z\text{軸 } 180^\circ \quad S = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix} \quad z\text{軸 } 90^\circ \quad H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

状態ベクトルにゲートを適用する＝行列とベクトルの掛け算です。プリントの図は、この計算の結果に対応します。

$$\text{例1: } X|0\rangle = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = |1\rangle$$

→ キュービット君が北極→南極に反転（p.2のX）。

$$\text{例2: } X \cdot X|0\rangle = X|1\rangle = |0\rangle$$

→ 2回でもとどおり＝マッチして消える（p.4のX²）。

$$\text{例3: } S \cdot S = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix}^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} = Z$$

→ Sを2回でZと同じ（p.4のS²→Z）。Tはz軸45°（位相e^{iπ/4}）で、2回でSになります。

この教材のねらい

遊びと観察を通じて、重ね合わせ・量子ゲート・ユニタリ性といった量子計算の中核概念を、専門記法のまま体験的に理解することを目指します。手を動かして法則（XX＝消える、S²＝Zなど）を自分で見つける過程が、後の本格的な学習の土台になります。